

## **Infraestrutura Computacional e TIC - Banco do Brasil**

Uma empresa estatal gigantesca como o Banco do Brasil demanda uma grande infraestrutura de equipamentos de tecnologia. Computadores, redes (internet), impressoras, etc... Tudo isso faz parte do dia a dia dos técnicos de TI que montam a “infra” das empresas.

### **Computadores**

Computadores são a ponta da lança nesse esquema, pois para funcionarem e serem utilizados para funções do dia a dia é necessário uma estrutura de rede, a não ser que seja uma rede local, o que nem sempre é o caso.

Computadores geralmente vêm equipados com:

- Placa-mãe (O componente principal dos computadores, onde todas as peças são inseridas e, também é a parte mais eletrônica do PC);
- Processador (O cérebro do PC, ele é responsável por fazer cálculos e processamento de dados);
- Memória RAM (É um espaço de armazenamento temporário ultrarrápido para dados de programas e sistemas operacionais que estão sendo usados ativamente. Ela permite que o processador (CPU) acesse informações rapidamente, garantindo agilidade ao abrir aplicativos, navegar e multitarefas);
- Sistema de armazenamento (HD, SSD ou NVMe: todos têm a função de gravar, manter e organizar informações de maneira permanente. Eles guardam o sistema operacional, aplicativos, dados, etc);
- Fonte (A fonte de alimentação (PSU) do PC serve para converter a corrente alternada (AC) da tomada em corrente contínua (DC) de baixa voltagem, distribuindo energia estável para todos os componentes, como placa-mãe, processador, etc);

E ainda contam com periféricos como:

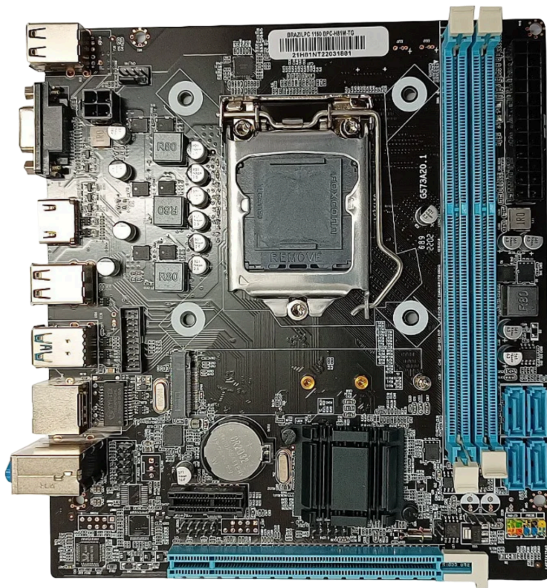
- Monitores (Como saída de vídeo);
- Teclado (Como entrada de dados e acessibilidades as funções do sistema operacional);
- Mouse (Acessibilidade às funções do SO);
- Gabinete (Onde as peças do computador são inseridas para proteger as mesmas de poeira, queda de líquidos ou coisas que possam prejudicar e queimar os componentes do PC);
- Impressoras (Fazem vários tipos de trabalhos como imprimir documentos, digitalizar, copiar, etc).

Nos PCs, são instalados SOs (Sistemas operacionais) cujo contém disponibiliza todas as principais funções de um computador, como:

- Softwares (Aplicativos, Utilitários como calculadora, sistemas complexos como um caixa de um banco, entre outros. Eles são desenvolvidos como uma maneira de facilitar o nosso trabalho, para evitar que usemos muitas linhas de comando como era antigamente nos sistemas mais antigos);
- Bancos de dados (Locais de armazenamento de informações de sistemas, softwares guardam seus dados neles como forma de manter dados organizados e persistentes, para evitar perdas de informações).

## Imagens de exemplos de componentes de computador

### Placa-mãe



### Memória RAM



### Processador



HD, SSD ou NVMe



Fonte



E agora os periféricos começando pelo monitor



Teclado e mouse



Gabinete



Também temos as impressoras



Mas por trás de tudo isso vem a REDE!

## **Redes**

A rede de computadores permite a comunicação entre funcionários, o compartilhamento de informações, acesso à internet e a integração entre sistemas internos. Sem uma “infra” de rede eficiente, atividades simples como enviar e-mail, acessar arquivos ou utilizar sistemas corporativos se tornam muito mais difíceis.

### **O que é uma rede de computadores?**

É um conjunto de dispositivos conectados entre si com o objetivo de trocar dados e compartilhar recursos.

Esses dispositivos podem incluir:

- Computadores;
- Servidores;
- Impressoras;
- Smartphones;
- Câmeras de segurança;
- Sistemas de nuvem.

A comunicação ocorre através de cabos, wi-fi ou fibra óptica.

### **Quais são as importâncias da rede em uma empresa?**

As principais são: compartilhamento de recursos, comunicação, centralização de informações e aumento da produtividade.

#### **1 - Compartilhamento de recursos**

Os trabalhadores conseguem acessar:

- Impressoras compartilhadas;
- Arquivos importantes em servidores;
- Sistemas internos da empresa;
- Banco de dados corporativo.

Isso tudo reduz custos e aumenta a produtividade.

#### **2 - Comunicação**

Redes permitem:

- Envio de e-mails;
- Videoconferências;
- Chats corporativos;
- Sistemas de comunicação interna.

Dessa forma, as equipes conseguem trabalhar de maneira mais rápida e integrada.

### 3 - Centralização de informações

Em uma empresa, é importante manter os dados organizados e seguros. Com uma rede, os arquivos podem ficar armazenados em servidores centrais ou na nuvem, facilitando:

- Backup;
- Controle de acesso;
- Recuperação de dados;
- Segurança das informações.

### 4 - Aumento da produtividade

Uma rede eficiente permite acesso rápido aos sistemas corporativos, reduzindo atrasos e melhorando o desempenho das atividades diárias.

## **Quais são os tipos de redes empresariais?**

### 1 - LAN (Local Area Network)

A LAN é uma rede local utilizada dentro de um escritório, empresa ou prédio.

Características:

- Alta velocidade;
- Cobertura limitada;
- Compartilhamento rápido de recursos.

Quer um exemplo? Uma empresa onde todos os computadores do escritório estão conectados ao mesmo servidor.

### 2 - WAN (Wide Area Network)

A WAN conecta redes que estão em diferentes localidades.

Características:

- Cobertura geográfica ampla;
- Uso da internet ou links dedicados;
- Integração entre filiais.

Mais um exemplo é uma empresa com matriz em SP e filiais em outros estados.

### 3 - WLAN (Wireless Local Area Network)

É uma rede sem fio, também conhecida como “WI-FI”.

Vantagens:

- Mobilidade;
- Facilidade de instalação;
- Flexibilidade.

Desvantagens:

- Maior vulnerabilidade a ataques;
- Possível perda de sinal.

## Principais equipamentos de rede

### 1 - Roteador

Responsável por conectar a rede da empresa à internet e direcionar os dados corretamente.



### 2 - Switch

O mesmo conecta diversos dispositivos dentro da mesma rede local, permitindo comunicação entre eles.



### 3 - Servidor

Computador de alta capacidade responsável por armazenar arquivos, sistemas e serviços utilizados pela empresa.



#### 4 - Access point

Equipamento utilizado para distribuir sinal WI-FI dentro da empresa.



### **Segurança em redes empresariais**

A segurança é um dos pontos mais importantes em redes corporativas.

As empresas precisam proteger informações financeiras, dados de clientes e sistemas internos contra ataques cibernéticos.

#### **Principais medidas de segurança**

##### 1 - Firewall

Controla o tráfego da rede e bloqueia acessos não autorizados.

##### 2 - Antivírus

Protege os computadores contra vírus e malwares (Spywares, Trojan, Bots e entre outros).

##### 3 - Controle de acesso

Somente usuários do sistema podem utilizar determinadas funções. Isso evita que haja ataques externos e também vazamento de dados sigilosos da empresa e de clientes e funcionários.

##### 4 - Backup

Garante a recuperação dos dados em caso de falhas ou ataques. Existem vários serviços de backup (Google Drive, Amazon Cloud, Icloud, etc). Também podem ser utilizados backup em alguma máquina servidor, mas a segurança não é tão garantida, pois o computador pode parar de funcionar.

##### 5 - VPN (Virtual Private Network)

Permite acesso seguro à rede da empresa remotamente. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois conexões via VPN geralmente são suscetíveis a ataques de hackers.

Como citado no tópico de backup, as redes e computação em nuvem vêm se tornando muito populares, devido principalmente a sua segurança. Vamos falar um pouco sobre esse tópico!

### **Redes e computação em nuvem**

Atualmente, muitas empresas utilizam serviços em nuvem para armazenar dados e executar sistemas, excluindo a necessidade de um PC-Servidor que, como citado acima, tem o perigo de queimar e assim perder arquivos e sistemas inteiros.

Vantagens:

- Redução de custos;
- Escalabilidade;
- Acesso remoto;
- Maior disponibilidade.

Exemplos:

- Armazenamento em nuvem;
- Sistemas ERP Online;
- Plataformas de colaboração.

### **Desafios das redes empresariais**

O dia a dia de uma empresa é cheio de desafios, e nas redes de computadores não seria diferente.

Mesmo sendo essenciais para o funcionamento de uma empresa, as redes enfrentam grandes desafios como:

- Ataques de hackers;
- Falhas de conexão;
- Sobrecarga de tráfego;
- Necessidade de atualização constante;
- Custos de infra.

Por isso, é primordial o investimento em infraestrutura de qualidade e manutenção da mesma, incluindo monitoramento e profissionais especializados.

### **Concluindo...**

As redes de computadores são indispensáveis no ambiente empresarial. Elas permitem comunicação rápida, compartilhamento de recursos, integração de sistemas e maior produtividade.

Além disso, a segurança da rede se tornou prioridade devido ao crescimento de ameaças digitais. Com o avanço da tecnologia e da computação em nuvem, as redes empresariais continuam evoluindo para oferecer mais velocidade, estabilidade e segurança para os funcionários e clientes.

Assim, investir em uma infra de rede eficiente é essencial para o crescimento, escalabilidade e competitividade das empresas.